

Study on metasurface reflector design utilizing open source software

修士 1 年 電子工学専攻 5018 番 田中 大智

1. はじめに

原文:

5G では今後 sub6 以上の高周波帯が使用されるようになり、さらなる高速・大容量通信を実現できるが、高周波帯になると、電波が回折しにくい問題がある。この問題は、基地局に対して建物の影に居るユーザーに電波が届かなくなる範囲ができる。これを、カバレッジホールという。その問題の解決策として、指定した方向に電波を反射するメタサーフェス反射板が期待されている。例えば、方向可変型液晶メタサーフェス反射板という研究がある。この研究では、電波の反射方向を電氣的に変更可能な液晶メタサーフェス反射板を開発し、5G サービスのカバレッジホールを埋めるための効果的な手段として期待されている^[1]。

現在 5G では、周波数 3.7GHz だと比帯域約 13.5%、周波数 28GHz だと比帯域約 9%^[2] 必要になる。しかし、単純な反射素子構造によるメタサーフェス反射板の比帯域は約 3% であり狭帯域となるので広帯域化が求められる。広帯域化反射素子では、構造が複雑化し、設計パラメータが多くなり、設計が困難になる。先行研究では、広帯域化メタサーフェス設計のアプローチとして、主に複雑な数値設計と最適化アルゴリズムに依存し、多大な計算コストがかかるだけでなく、設計サイクルの長期化を招いている現状を改善するために、計算効率を向上させ、反射素子設計へアプローチする研究などがある^[3]。

これらのような設計をするためには、開発環境を整えるのにある程度のコストが掛かる。そこで本研究では、コストが掛からず、誰もが簡単に複雑な構造のメタサーフェスの設計が出来るように、オープンソースソフトウェアのみを使用する。設計ツールとして Python を使用し、電磁界解析を OpenFDTD ソフトウェア^[4]を使用する。最適化アルゴリズムの実装は deap ライブラリ^[5]で行う。

日本語最小化:

5G では sub6 以上の高周波帯が利用され高速・大容量通信が期待される一方、電波の回折性低下によるカバレッジホールが課題となる。その解決策として、電波の反射方向を電氣的に制御可能なメタサーフェス反射板が期待されている。しかし、従来の単純な反射素子構造では帯域幅が狭く、広帯域化が求められる。広帯域化設計は複雑化し計算コストも大きい。本研究では、その課題に対し、オープンソースソフトウェア (Python, OpenFDTD) のみを用いて、低コストかつ容易に複雑なメタサーフェスを設計できる環境を構築する。

最小化の日本語を英訳:

In 5G networks, high-frequency bands such as sub-6 GHz and above are expected to enable high-speed, high-capacity communications. However, the reduced diffraction capability at these frequencies causes

coverage holes, presenting a significant challenge. As a potential solution, researchers have increasingly focused on meta-surface reflectors that allow for electrical control over the direction of reflected radio waves. Nonetheless, conventional reflector elements often suffer from limited bandwidth, necessitating broadband operation. Designing broadband meta-surfaces tends to increase structural complexity and computational cost. In this study, we address this challenge by constructing a low-cost and accessible design environment using only open-source software, specifically Python and OpenFDTD, enabling efficient development of complex meta-surface structures.

英文を選んだ理由:

とことん動詞主義の観点から、本英訳では causes coverage holes (～がカバレッジホールを引き起こす)と、原因を主語にして動詞で直接的に表現できている点が、因果関係を瞬時に理解でき、文章が伝わりやすいと考えた。

また、なるべく能動態を使うという観点から、researchers have... focused on...(研究者たちが～に着目している)と、研究の主体である「研究者」を主語にした能動態を用いていることから、文章が具体的で、研究背景がより明確に伝わると考えた。

最後にすっかり最小法の観点から、全体を通してより短い語句での的確に意味が伝わるような文になっており、読みやすいと考えた。

AI には、なるべく能動態で、最小限の表現で書くようにプロンプトを打ちました。

この章の英訳に使用した AI は Chat Gpt 4o を使用しました。

2. メタサーフェス反射板の理論

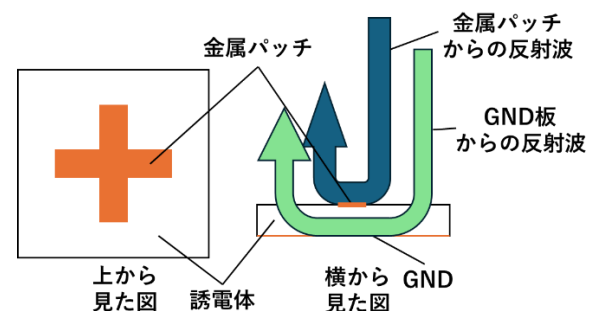


図 1 反射素子

Fig. 1. Reflective element.

原文:

反射素子による反射波は図 1 のように、2 つの波で合成されて形成される。1 つ目は、金属パッチによる散乱波であり、金属パッチの大きさ、形状により位相が異なる。2 つ目は、誘電体を通過した GND 板からの反射波である。これは誘電体を通過するので、誘電の厚さ、比誘電率によって反射波の位相が変化する。よってこの 2 つの波を合成するので、反射素子の構造で位相が変化する。図 2 のようにある時点で位相点を見たときに、一定の勾配になるように、反射素子を組み合わせると、波面が斜めに形成されるので、反射角が変化する。この反射素子の組み合わせをスーパーセルと呼ぶ。

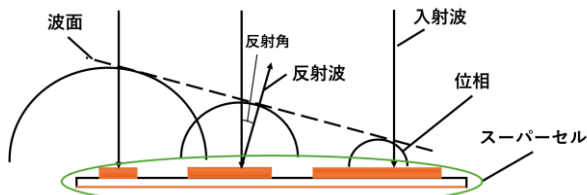


図 2 メタサーフェス反射板のスーパーセル
Fig. 2. Supercell of the metasurface reflector.

そのスーパーセルを周期的に並べることにより、図 3 のようにメタサーフェス反射板を作ることが出来る。

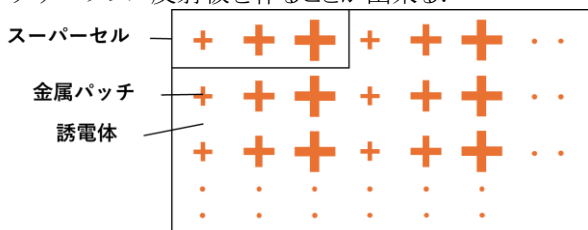


図 3 上から見たメタサーフェス反射板
Fig. 3. Top view of the meta-surface reflector.

図 2 のように反射角を付けるには、設計式(1)を用いて、素子間での位相差を求め、その位相にあった素子構造を選択する必要がある。

$$\Delta\phi = -\frac{2\pi}{\lambda}d \sin\theta \quad (1)$$

$\Delta\phi$ は隣り合う素子と比べたときに必要な位相差(単位: deg), λ は波長(単位:m), d は素子間距離(単位:m), θ は反射角・設計角度(単位:deg)^[6]である。

日本語修正版:

反射素子による反射波は図 1 のように、2 つの波が合成され形成する。1 つ目の波は、金属パッチからの反射波である。この波は、金属パッチの大きさ、形状により反射波の位相が変化する。2 つ目の波は、誘電体を通過した GND 板からの反射波である。この波は、誘電体を通過するので、誘電の厚さ、比誘電率によって反射波の位相が変化する。よってこの 2 つの波を合成するので、反射素子の構造で、反射波の位相が変化する。図 2 のようにある時点で位相点を見たときに、一定の勾配になるように、反射素子を組み合わせると、波面が斜めに形成されるので、反射波に角度が付く。この反射素子の組み合わせをスーパーセルと呼ぶ。そのスーパーセルを周期的に並べることにより、図 3 のようにメタサーフェス反射板を作ることが出来る。図 2 のように反射角を付けるには、設計式(1)を用いて、素子間での

位相差を求め、その位相にあった素子構造を選択する。 $\Delta\phi$ は隣り合う素子と比べたときに必要な位相差(単位: deg), λ は波長(単位:m), d は素子間距離(単位:m), θ は反射角・設計角度(単位:deg)^[6]である。

修正後の日本語を英訳:

As shown in Fig. 1, the reflected wave from a reflective element results from the superposition of two waves. The first is reflected from the metal patch, with its phase varying depending on the patch's size and shape. The second comes from the GND plane after passing through the dielectric, where the phase depends on the dielectric thickness and relative permittivity. Thus, the element structure controls the total reflected phase. By combining elements to create a constant phase gradient at a given point, as shown in Fig. 2, the wavefront tilts and the reflection gains an angle. This combination of elements forms a supercell. Periodically arranging supercells creates the meta-surface reflector, as shown in Fig. 3. To design a specific reflection angle, use design equation (1) to calculate the required phase difference between adjacent elements and select structures that provide that phase. Here, $\Delta\phi$ is the required phase difference (deg), λ is the wavelength (m), d is the element spacing (m), and θ is the reflection angle (deg)^[6].

英文を選んだ理由:

まずすっかり最小法の観点から、with its phase varying... や where the phase depends on... といった接続句を組み合わせ、複数の情報を一つの文にまとめることで、非常に滑らかで自然な英文となっており、これにより、繰り返し避けられ、より簡潔な文章になっていると考えたからである。

次に、とことん動詞主義なし表現の的確さの観点から、日本語の「合成され形成する」という部分について、本英訳では results from the superposition of two waves の superposition (重ね合わせ)は、波の合成を表す上でより専門的かつ的確な用語が使用されていると考えた。

最後に冠詞の使い分けの観点から、図 1 で示された特定の反射素子の構成要素を説明する文脈では、the metal patch, the GND plane のように定冠詞 the を使う方が「(この素子を構成している)その金属パッチ」というニュアンスが伝わり、より正確であると考えた。

AI には、なるべく能動態で、最小限の表現で書くようにプロンプトを打ちました。

この章の英訳に使用した AI は Chat Gpt 4o を使用しました。

3. 提案手法

原文:

今回提案する, Python と OpenFDTD によるメタサーフェス反射板の反射素子設計方法を図 4 に示す.

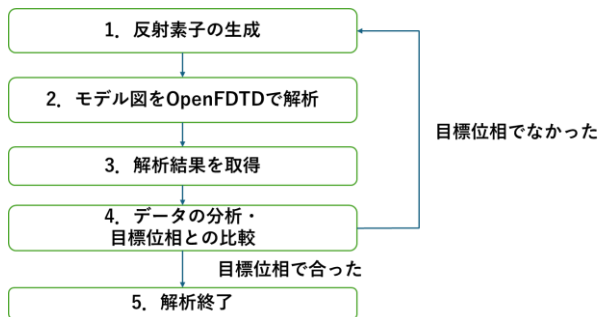


図 4 提案するメタサーフェスの反射素子設計方法

Fig. 4. Proposed design method for the meta-surface reflective element.

反射素子の設計手順は, 反射素子構造を生成し, その反射素子をモデル図として, OpenFDTD ソフトで FDTD 法の電磁界解析を行い, 解析結果を取得・分析する. このフローを繰り返し, 定めた周波数に対して目標位相と, シミュレーション結果の適応度がより小さくなるまで, 設定した世代数繰り返す. 適応度が 0, すなわち最適解になった時点で解析は終了する.

最適化アルゴリズムとして本研究では遺伝的アルゴリズムを使用する. 本研究での遺伝的アルゴリズムは, Deep Development Team が開発した deep ライブラリを使用した. deep ライブラリは, アルゴリズムの各変数(選択・交叉・突然変異)を設計しやすいように作られているため, 本研究の目的に合っていることから, このライブラリを使用する. 遺伝的アルゴリズムは, 生物の進化の過程を模範した最適化手法であり, 主に 3 つの操作を繰り返す.

- ① 選択: 適応度の高い個体を選出し, 次の世代に引き継ぐ.
- ② 交叉: 選ばれた個体同士の遺伝子情報を組み合わせ, 新たな個体を生成する.
- ③ 突然変異: 個体の遺伝子情報をランダムに変化させ, 多様性を保つ.

本研究での遺伝的アルゴリズムは, 集団からランダムに個体を選出し, 最適解に近い値を 2 個体選択, 交叉, 突然変異を行い次の世代として個体を 2 体生成する. これを集団の数分言い, 解析をする. 以上のプロセスを定めた世代数まで繰り返す.

次に本研究での反射素子構造の生成方法について図 5 に示し, 解説する. 反射素子の誘電体の表面を $1/4$ に分割し, それを正方形のセルで縦横 3 分割に区切る. そのセルをランダムに誘電体パッチか金属パッチに振り分ける. その後反射素子の中心を原点として, セル構造を回転対称に配置する.

OpenFDTD では反射素子を周期的に配置して解析を行うため, 生成した反射素子の特性を保つために, 1.5mm の余りをもうける. 詳しい反射素子の設計値は図 6 に示す.

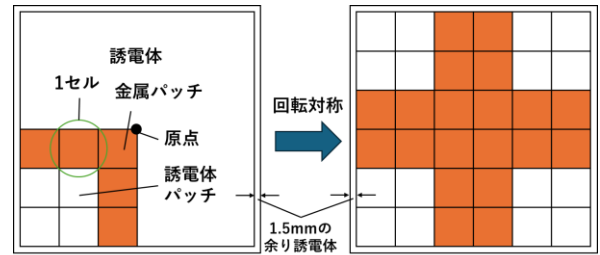


図 5 生成される反射素子構造

Fig. 5. Generated reflective element structure.

日本語修正版:

反射素子の設計手順を説明する. はじめに, 反射素子構造を生成し, その反射素子をモデル図として, OpenFDTD ソフトで FDTD 法の電磁界解析を行う. 次に, 解析結果を取得・分析する. このフローを繰り返し, 定めた周波数で目標位相と, シミュレーション結果の適応度がより小さくなるまで, 設定した世代数繰り返す. 適応度が 0, すなわち最適解になった時点で解析は終了する. 最適化アルゴリズムは遺伝的アルゴリズムを使用する. 本研究での遺伝的アルゴリズムは, Deep Development Team が開発した deep ライブラリを使用した. deep ライブラリは, アルゴリズムの各変数(選択・交叉・突然変異)を設計しやすいように作られていることから, 本研究の目的に合っているため, このライブラリを使用する. 遺伝的アルゴリズムは, 生物の進化の過程を模範した最適化手法であり, 主に 3 つの操作を繰り返す.

- ① 選択: 適応度の高い個体を選出し, 次の世代に引き継ぐ.
- ② 交叉: 選ばれた個体同士の遺伝子情報を組み合わせ, 新たな個体を生成する.
- ③ 突然変異: 個体の遺伝子情報をランダムに変化させ, 多様性を保つ.

本研究での遺伝的アルゴリズムは, 集団からランダムに個体を選出し, 最適解に近い値を 2 個体選択, 交叉, 突然変異を行い次の世代として個体を生成する. これを集団の数分言い, 解析をする. 以上のプロセスを定めた世代数まで繰り返す. 次に本研究での反射素子構造の生成方法について図 5 に示し, 解説する. 反射素子の誘電体の表面を $1/4$ に分割し, それを正方形のセルで縦横 3 分割に区切る. そのセルをランダムに誘電体パッチか金属パッチに振り分ける. その後反射素子の中心を原点として, セル構造を回転対称に配置する. OpenFDTD では反射素子を周期的に配置して解析を行うため, 生成した反射素子の特性を保つために, 1.5mm の余りをもうける. 詳しい反射素子の設計値は図 6 に示す.

修正後の日本語を英訳:

The proposed method designs meta-surface reflector elements using Python and OpenFDTD. Figure 4 illustrates the design process.

Figure 4. Design process of meta-surface reflector elements The design procedure is as follows. First, the structure of a reflector element is generated and modeled. This model is then analyzed using the FDTD method with OpenFDTD. The simulation results are retrieved and evaluated. This

process is repeated over multiple generations until the phase at the target frequency closely matches the desired value and the fitness value minimizes. The simulation stops when the fitness reaches zero, indicating an optimal solution. This study uses a genetic algorithm for optimization, implemented with the deap library developed by the Deap Development Team. The deap library suits this research well because it provides flexibility in designing algorithm components such as selection, crossover, and mutation. The genetic algorithm mimics biological evolution and iteratively performs three operations:

- ① Selection: Selects individuals with higher fitness for the next generation.
 - ② Crossover: Combines genes from selected individuals to produce new ones.
 - ③ Mutation: Randomly alters genes to maintain diversity.
- In this study, the algorithm randomly selects individuals from the population, chooses two with higher fitness, and applies crossover and mutation to generate a new population. The process is repeated for the defined number of generations.

Figure 5 shows the method for generating reflector structures. The dielectric surface of each element is divided into four quadrants. Each quadrant is further split into a 3×3 grid of square cells. These cells are randomly assigned as either dielectric or metal patches. The resulting cell structure is then arranged in rotational symmetry about the center. Since OpenFDTD assumes periodic boundary conditions, a 1.5 mm margin is added to preserve the characteristics of the designed element.

Detailed design parameters are shown in Figure 6.

Figure 5. Generated reflector element structure

英文を選んだ理由:

「なるべく能動態を使う」と、「とことん動詞主義」の2点の観点から、本英訳では we generate, we perform, we acquire and analyze のように、研究者である「我々 (we)」を主語にした能動態で一貫している。また、ほぼすべての文を能動態で表現できている。これらにより、「誰が何をしたのか」が明確になり、文章に躍動感が生まれ、「なるべく能動態を使う」と、「とことん動詞主義」の2つの基準に一致していると考えた。

AI には、なるべく能動態で、最小限の表現で書くようにプロンプトを打ちました。

この章の英訳に使用した AI は Chat Gpt 4o を使用しました。

4. 遺伝的アルゴリズムの検証

原文:

作成したツールで遺伝的アルゴリズムが機能しているか検証する。3.7GHz 帯を想定して検証する。目標位相は $35.209[\text{deg}]$ である。この目標位相は図 6 の反射素子構造の 3.7GHz 時の位相値である。

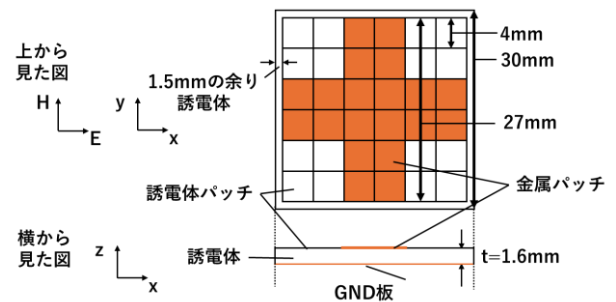


図 6 検証に用いた目標値の反射素子構造(モデル図)

Fig. 6. Schematic of the target reflective element structure for validation.

図 7 に検証結果を示す。検証の結果解析回数 50 回目で目標の位相値に到達した。世代で数えると、第 7 世代目で目標値に到達した。初期集団(第 0 世代)の結果により、目標値に到達するまでの回数に上振れ、下振れがあることは考慮しなくてはならないが、今回の検証では、金属パッチと誘電体パッチの全ての通りを解析すると 512 回必要になる所が、50 回目で目標値に到達することが出来た。

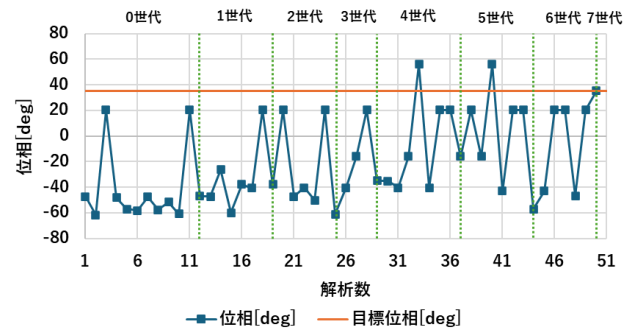


図 7 作成ツールの検証結果

Fig. 7. Validation results of the developed tool.

日本語修正版:

本章では、特に最小化、修正する部分がないのでここは省略する。

修正後の日本語を英訳:

We tested our genetic algorithm to verify its performance, targeting the 3.7 GHz band. We set the target phase to 35.209 degrees, a value corresponding to the phase of the reflective element structure shown in Figure 6 at 3.7 GHz.

Figure 7 presents the results. The algorithm reached the target value in 50 analysis iterations, which occurred in the 7th generation. We acknowledge that the number of required iterations can vary depending on the initial population (Generation 0). However, our algorithm found the target in just 50 iterations. This significantly reduces the workload, as analyzing all 512 possible combinations of the metal and dielectric patches would otherwise be necessary.

英文を選んだ理由:

まず、「すっきり最小法」の観点から優れている。特に、「with its phase varying...」や「where the phase depends on...」のような接続句を使用することで、複数の情報を一つ

の文に集約し、非常に滑らかで自然な英語表現を実現できていると考える。これにより、同じ内容の繰り返しを避けることができ、文章全体の簡潔性と可読性が向上している。

次に、「とことん動詞主義」の観点から、日本語の「合成され形成する」という部分に対して、「results from the superposition of two waves」と翻訳されている点が良いと考えた。ここで用いられている「superposition(重ね合わせ)」は、波の合成を表す上で非常に専門的かつ的確な学術用語となっていることからこの英文が良いと考えた。

最後に、「冠詞の使い分け」の観点からも、今回の翻訳は正確であると考えた。例えば、図 1 で示された特定の反射素子の構成要素を説明する文脈において、「the metal patch」や「the GND plane」のように定冠詞「the」が本英訳部分である章 4 にも適切に使用されている。本英訳でも例えば、「the metal and dielectric patches」、「(この素子を構成している)金属と誘電体のパッチ」といった特定のものを指し示すニュアンスを正確に伝えられている点から、この英訳が良いと考えました。

AI には、なるべく能動態で、最小限の表現で書くようにプロンプトを打ちました。

この章の英訳に使用した AI は Google AI studio を使用しました。

5. まとめ

原文:

本研究では、費用をかけずに誰もが簡単に複雑な構造のメタサーフェス反射板を設計するためのツールをオープンソースソフトウェアのみで作成した。ツールが正常に動作しているか確認するために検証を行った。検証結果として、初期集団により上振れ、下振れを考慮する必要があるが、遺伝的アルゴリズムに則った動作が行われていることは確認できた。よって、Python と OpenFDTD による遺伝的アルゴリズムを用いたメタサーフェス反射板の設計ツールを作成することが出来た。

日本語修正版:

本章では、特に最小化、修正する部分がないのでここは省略する。

修正後の日本語を英訳:

We developed a tool using only open-source software, enabling anyone to easily design complex meta-surface reflectors at no cost. We then tested the tool to verify its proper operation. The tests confirmed that the tool behaves according to the principles of a genetic algorithm, although we must consider that performance will vary depending on the initial population. Thus, we successfully created a design tool for meta-surface reflectors that implements a genetic algorithm with Python and OpenFDTD.

英文を選んだ理由:

まず、「すっきり最小法」の観点から、日本語の「費用をかけずに誰もが簡単に...設計するためのツールを作成した」という部分に対し、We developed a tool..., enabling anyone

to easily design...と、分詞構文 enabling を用いて翻訳されている点が理にかなっていると考えた。これにより、「ツールの開発」という行動と「誰もが設計できる」という結果と、目的が一つの文に集約されている。冗長な接続詞を避けることで、文章全体の簡潔性を大きく向上していると考えた。

次に、「とことん動詞主義」の観点から、日本語の「遺伝的アルゴリズムに則った動作が行われていることは確認できた」という表現に対し、The tests confirmed that the tool behaves... と翻訳されている点が効果的である。ここでは、「確認」という行為の主体を The tests(検証)とし、confirmed(確認した)という明確な動詞で表現されており、とことん動詞主義に当てはまっていると考えた。

最後に、「冠詞の使い分け」の観点から、この文章で初めて言及する「ツール」に対して不定冠詞 a tool を使用している点は、英語の基本原則に忠実である。さらに、「遺伝的アルゴリズム」についても a genetic algorithm とすることで、数あるアルゴリズム手法の中の「一つ」として採用したというニュアンスを的確に伝えている。このように、対象が特定されているか否かを正確に区別することで、技術文書として求められる論理的な厳密性を担保している点から、この英訳が良いと考えた。

AI には、なるべく能動態で、最小限の表現で書くようにプロンプトを打ちました。

この章の英訳に使用した AI は Google AI studio を使用しました。

参考文献

原文:

- [1]松野 宏己(KDDI 総合研究所), 伊藤 智史(KDDI 総合研究所), 林 高弘(KDDI 総合研究所), "反射方向を制御可能なメタサーフェス反射板の一検討,"電子情報通信学会論文誌, Vol.119, No.AP-228, pp.101-106, October 2019.
- [2]総務省総合通信基盤局, 第5世代移动通信システム(5G)の今と将来展望, p30, June 2019.
https://www.soumu.go.jp/main_content/000633132.pdf, 参照 January 16,2025.
- [3] Yong Li, Xiaoyang Jiang, Kuang Zhang, Guohui Yang, "CNN-Genetic Algorithm Hybrid Approach for Rapid Inverse Design of Ultra-Wideband Metasurfaces,"2024 IEEE 10th International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications (MAPE).December 2024.
DOI:10.1109 / MAPE62875.2024.10813889.
- [4]<https://ss023804.stars.ne.jp/OpenFDTD/index.html>
- [5] Deap Development Team, deap 1.4.2, fmdr, felix.antoine.fortin,
<https://pypi.org/project/deap/>, 参照 February 12,2025.
- [6]堀 俊和, "メタ・サーフェスの設計技術とアンテナ・伝搬への応用,"電子情報通信学会論文誌, Vol.J99-B, No.9, pp.646-654, September 2016.

英訳:

- [1] H. Matsuno, S. Ito, and T. Hayashi, "A Study on a Metasurface Reflector with Controllable Reflection Direction," IEICE Technical Report, vol. 119, no. AP-228, pp. 101-106, Oct. 2019. (in Japanese).
- [2] Ministry of Internal Affairs and Communications, Telecommunications Bureau, "The Present and Future Prospects of the 5th Generation Mobile Communication System (5G)," p. 30, June 2019. [Online]. Available: https://www.soumu.go.jp/main_content/000633132.pdf. [Accessed: Jan. 16, 2025].
- [3] Y. Li, X. Jiang, K. Zhang, and G. Yang, "CNN-Genetic Algorithm Hybrid Approach for Rapid Inverse Design of Ultra-Wideband Metasurfaces," in Proc. 2024 IEEE 10th Int. Symp. on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications (MAPE), Dec. 2024, doi: 10.1109/MAPE62875.2024.10813889.
- [4] OpenFDTD Official Website. [Online]. Available: <https://ss023804.stars.ne.jp/OpenFDTD/index.html>.
- [5] Deap Development Team, "DEAP: Distributed Evolutionary Algorithms in Python," version 1.4.2, 2024. [Online]. Available: <https://pypi.org/project/deap/>. [Accessed: Feb. 12, 2025].
- [6] T. Hori, "Design Technologies for Metasurfaces and Their Applications to Antennas and Propagation," IEICE Transactions on Communications, vol. J99-B, no. 9, pp. 646-654, Sep. 2016. (in Japanese).